

Графы

Группа 7М1

Определение 1. Графом называется конечное множество вершин, некоторые из которых соединены рёбрами. (То есть любые две вершины могут быть соединены ребром, а могут и не быть соединены.)

Определение 2. Количество рёбер, выходящих из данной вершины, называется *степенью* этой вершины. Вершина графа, имеющая нечётную степень, называется *нечётной*, а имеющая чётную степень — *чётной*.

Определение 3. Графы называются *изоморфными*, если они содержат одинаковое количество вершин и можно так перенумеровать вершины в каждом из графов, что вершины с номерами m и k соединены ребром в первом графе тогда и только тогда, когда вершины с номерами m и k соединены ребром во втором графе.

Определение 4. *Путь* в графе называется последовательность рёбер, каждое следующее из которых начинается в конце предыдущего. Последовательность проходимых при этом вершин от A до B также называется путём, соединяющим вершины A и B .

Определение 5. Граф называется *связным*, если любые две его вершины могут быть соединены путём.

Если граф несвязен, то в нём можно выделить *компоненты связности*, то есть «куски», являющиеся связными графами.

Компонента связности — женский род! Граф связный, а не связанный!!!

Определение 6. Замкнутый путь (то есть путь, у которого совпадают начало и конец) называется *циклом*. Если совпадают только начало и конец, а все остальные вершины цикла различны, то такой цикл называется *простым*.

Определение 7. Связный граф без простых циклов называется *деревом*.

Лемма о рукопожатиях. Количество нечётных вершин в любом графе чётно.

Лемма о хороводах. Если в графе степень каждой вершины равна двум, то это либо циклический граф, либо объединение циклических графов.

0. Пётр, пробираясь огородами до Никиты, сделал себе москитную сетку, в которой ровно 100 узелков, и любые два узелка соединены ниточкой. Сколько ниточек потратил Пётр на это бесполезное занятие?
1. Можно ли нарисовать на плоскости 9 отрезков так, чтобы каждый пересекался ровно с тремя другими?
2. На международном форуме собралось 16 делегатов. Все делегаты знают ровно один язык. При этом оказалось, что каждый делегат пообщался с 8 другими. Докажите, что все делегаты общаются на одном языке.
3. Можно ли сетку, состоящую из границ единичных квадратиков клетчатого квадрата 4×4 , представить в виде объединения
- а) восьми ломаных длиной 5;
 - б) пяти ломаных длиной 8?

4. Можно ли на окружности расположить числа

$$0, 1, 2, \dots, 9$$

так, чтобы любые два соседних числа отличались на 3, 4 или 5?

5. В стране из каждого города, кроме Столицы и города Дальнего, выходит ровно четыре дороги. Из Столицы выходит 11 дорог, а из Дальнего — одна. Докажите, что по дорогам можно добраться из Столицы в Дальний.
6. В связном графе 2026 вершин, каждая вершина имеет чётную степень. Докажите, что после удаления одного ребра граф останется связным.
7. На званом ужине у графа у каждого гостя имеется один друг и один враг. Докажите, что
- a) число гостей чётно;
 - b) граф может рассадить всех гостей в два зала, чтобы оба зала были нейтральными (то есть в них не было ни друзей, ни врагов).
8. В компании из семи человек любые шесть могут сесть за круглый стол так, что каждые два соседа окажутся знакомыми. Докажите, что и всю компанию можно усадить за круглый стол так, что каждые два соседа окажутся знакомыми.